Chapitre 1 : Les ensembles de nombres

Frederik de Peyrelongue

I Nombres entiers

Définition 1. Ensembles des entiers

$\mathbb{N}$ = Ensemble des entiers naturels = $\{0\,;1\,;2\,;3\,;\dots\}$ $\quad$ $\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\} = \{1\,;2\,;3\,;\dots\}$

1.1 Quelques nombres particuliers

Les nombres premiers

Définition 2. Nombre premier

Un entier naturel non nul est dit **premier** lorsqu'il possède exactement deux diviseurs distincts : 1 et lui-même.

Exemple 1. Nombres premiers

2 – 3 – 5 – 7 – 11 – 13 – 17.

Les nombres pairs et impairs

Définition 3. Nombres pairs et impairs

Soit $n \in \mathbb{Z}$: n est un nombre
- **pair** lorsqu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2 \times k$;
- **impair** lorsqu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2 \times k + 1$.

Exemple 2. Un pair, un impair

$15 = 7 \times 2 + 1$ est un nombre impair ; $24 = 2 \times 12$ est un nombre pair.

Exercice 1. Carré d'un nombre impair

Montrer que le carré d'un nombre impair est impair.

Soit k un nombre entier impair, donc $k = 2n + 1$ avec n entier.

$$k^2 = (2n+1)^2 = 4n^2 + 4n + 1 = 2\left(2n^2 + 2n\right) + 1$$

On en déduit que k^2 est aussi un nombre impair.

Conclusion : k impair $\Longrightarrow$ k^2 est impair.

Rappel : la contraposée de toute proposition vraie est aussi vraie.

Contraposée : $\quad$ k^2 n'est pas impair $\Longrightarrow$ k n'est pas impair.

On peut réécrire la proposition : k^2 est pair $\Longrightarrow$ k est pair.

Exercice 2. Carré d'un nombre pair

Montrer que le carré d'un nombre pair est pair.

Soit k un nombre entier pair, donc $k = 2n$ avec n entier.

$$k^2 = (2n)^2 = 4n^2 = 2 \times \left(2n^2\right)$$

On en déduit que k^2 est aussi un nombre pair.

Conclusion : k pair $\Longrightarrow$ k^2 est pair.

La contraposée de toute proposition vraie est aussi vraie.

Contraposée : k^2 n'est pas pair $\Longrightarrow$ k n'est pas pair.

On peut l'écrire aussi : k^2 est impair $\Longrightarrow$ k est impair. C'est la réciproque de l'exercice.

Propriété 1. Parité du carré

Soit $k \in \mathbb{Z}$. L'entier relatif k^2 est impair si, et seulement si, k est impair.
k^2 est pair si, et seulement si, k est pair.

II Les entiers relatifs

$$\mathbb{Z} = \text{Ensemble des entiers relatifs} = \{\ldots ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3\}.$$

-2 est appelé l'**opposé** de 2.

III Nombres décimaux, nombres rationnels

3.1 Les nombres décimaux

Définition 4. Nombre décimal

Un **nombre décimal** est un nombre de la forme $\dfrac{a}{10^n}$, avec a entier et n entier naturel.
Un nombre décimal peut s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule.
L'ensemble des **nombres décimaux** est noté $\mathbb{D}$.

$$\mathbb{D} = \text{Ensemble des nombres décimaux} = \left\{ \frac{a}{10^n} ; a \in \mathbb{Z} \text{ et } n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Exemple 3. Nombres décimaux

$0{,}17 \in \mathbb{D}$ $\quad 3 \in \mathbb{D}$ $\quad \dfrac{1}{3} \notin \mathbb{D}$ mais $\dfrac{3}{5} \in \mathbb{D}$.

3.2 Nombres rationnels

Définition 5. Nombre rationnel

Un **nombre rationnel** est un nombre sous la forme d'un quotient $\frac{a}{b}$ avec a un entier et b un entier non nul. L'ensemble des **nombres rationnels** est noté $\mathbb{Q}$.

$$\mathbb{Q} = \text{Ensemble des nombres rationnels} = \left\{ \frac{p}{q} \,;\, p \in \mathbb{Z} \text{ et } q \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

Exemple 4. Nombres rationnels

$\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$ $\quad 4 \in \mathbb{Q}$ $\quad -5{,}4 \in \mathbb{Q}$ $\quad \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Remarque : $\mathbb{Q}$ peut aussi être considéré comme l'ensemble des nombres dont le développement décimal est fini ou illimité mais périodique. Un nombre avec un développement décimal fini (nombre décimal) ou avec un développement décimal illimité périodique peut toujours se mettre sous la forme d'une fraction.

$\mathbb{D}$, l'ensemble des nombres décimaux, est un sous-ensemble des nombres rationnels $\mathbb{Q}$.

Exemples :

développement décimal fini $\quad 15{,}53 = \dfrac{1553}{100} \in \mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$ $\quad$ (nombre décimal)

développement décimal illimité périodique $\quad a = 1{,}7232323\ldots$: la séquence 23 est périodique.

$$\begin{aligned} 1000 \times a - 10 \times a &= 1723{,}23232323\cdots - 17{,}23232323\cdots = 1705 \\ 990\, a &= 1705 \end{aligned}$$

donc

$$a = \frac{1705}{990} \in \mathbb{Q}.$$

Démonstration au programme : $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$ mais $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$.

Démontrons que le nombre rationnel $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal :

On va effectuer une démonstration par l'absurde en supposant que $\frac{1}{3}$ *est décimal.*

Si notre démonstration aboutit à une absurdité, cela prouvera que notre hypothèse de départ est fausse.

Supposons donc que $\frac{1}{3}$ est décimal. Alors il peut s'écrire sous la forme $\frac{1}{3} = \frac{a}{10^p}$ avec a entier relatif et p entier naturel.

Donc $10^p = 3a$, et donc 10^p est divisible par 3.

Un nombre est divisible par 3 lorsque la somme de ses chiffres est divisible par 3.

Or ceci est impossible, car la somme des chiffres de 10^p est 1, et 1 n'est pas divisible par 3.

Donc l'hypothèse posée au départ est fausse, et donc $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal !

IV Notions de nombres réels

4.1 Les nombres irrationnels

Définition 6. Nombre irrationnel

Un nombre qui n'est pas rationnel est dit **irrationnel**.

Exemple 5. Nombres irrationnels

$\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ ou encore π sont des nombres irrationnels. Ils ne peuvent pas s'écrire sous la forme $\frac{a}{b}$ avec a et b deux entiers relatifs, b non nul.

Comme pour un nombre rationnel, il n'est pas possible d'écrire un nombre irrationnel sous forme décimale. En effet, le nombre de décimales qui le constitue est infini, mais de surcroît ces décimales se suivent sans suite logique.

Démonstration au programme : irrationalité de $\sqrt{2}$.

On va effectuer une démonstration par l'absurde en supposant que $\sqrt{2}$ est rationnel.

Supposons donc que $\sqrt{2}$ est un rationnel.

Il s'écrit alors $\sqrt{2} = \dfrac{a}{b}$ avec a et b entiers naturels premiers entre eux, b non nul.

Ainsi : $\dfrac{a^2}{b^2} = 2$, soit $a^2 = 2b^2$. On en déduit que a^2 est pair, ce qui entraîne que a est pair.

En effet, si a était impair, alors a^2 serait impair (en effet $(2k+1)^2 = 2\left(2k^2+2k\right)+1$).

Donc a est pair : il existe un entier naturel k tel que $a = 2k$.

Comme $a^2 = 2b^2$, on a : $(2k)^2 = 2b^2$.

Soit : $4k^2 = 2b^2$, soit encore $b^2 = 2k^2$.

On en déduit que b^2 est pair, ce qui entraîne que b est pair. Or a et b sont premiers entre eux, donc ils ne peuvent être pairs simultanément. On aboutit à une **absurdité**.

Donc $\sqrt{2}$ n'est pas un rationnel. Et donc $\sqrt{2}$ est un irrationnel.

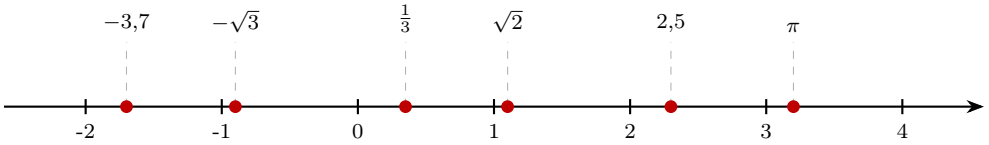
Définition 7. Ensemble des réels

L'ensemble des nombres rationnels et irrationnels est l'ensemble des nombres réels. On le note $\mathbb{R}$.

4.2 La droite numérique

Propriété 2. Droite numérique

Un nombre est réel s'il est l'abscisse d'un point d'une droite graduée appelée la **droite numérique**.
L'ensemble des **nombres réels** est noté $\mathbb{R}$.



C'est l'ensemble de tous les nombres que nous utiliserons en classe de seconde.

Exemple 6. Nombres réels

2, 0, -5, 0,67, $\frac{1}{3}$, $\sqrt{3}$ ou π appartiennent à $\mathbb{R}$.

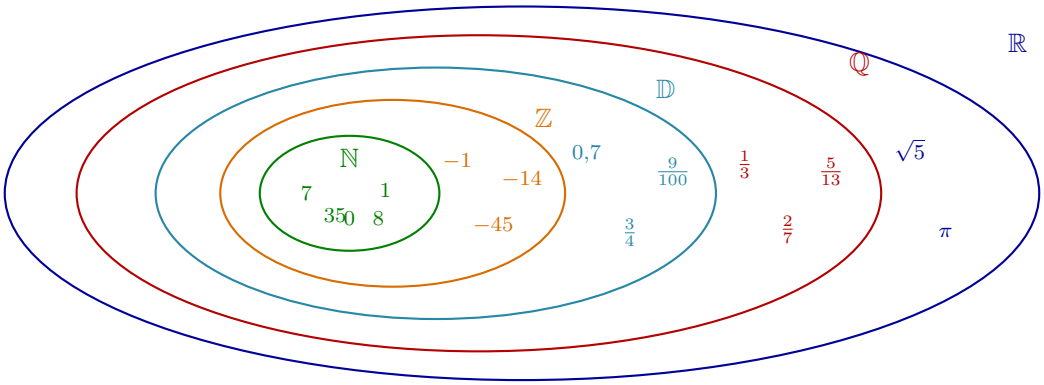
4.3 Classification des nombres

Tous les nombres de l'ensemble des entiers naturels $\mathbb{N}$ appartiennent à l'ensemble des entiers relatifs $\mathbb{Z}$. On dit que l'ensemble $\mathbb{N}$ est **inclus** dans l'ensemble $\mathbb{Z}$. On note : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.

On a également les inclusions suivantes :

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

La classification des nombres :



4.4 Déterminer un arrondi d'un nombre

Méthode : donner un encadrement d'un nombre réel

À l'aide de la calculatrice, donner un encadrement à 10^{-2} de $\sqrt{2}$ et de $\sqrt{3}$.

La calculatrice affiche des valeurs approchées :

$$\sqrt{2} \approx 1{,}414213562 \qquad \sqrt{3} \approx 1{,}732050808.$$

On a alors les encadrements à 10^{-2} :

$$1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42 \qquad \text{et} \qquad 1{,}73 < \sqrt{3} < 1{,}74.$$

V Propriétés des nombres réels

Les nombres réels jouissent des **propriétés** ci-dessous, c'est-à-dire que, quelles que soient les valeurs que l'on donne aux lettres a, b, c et d, les relations suivantes sont toujours vraies :

Propriété 3. Règles de calcul dans $\mathbb{R}$

1) *La somme de deux nombres réels est un nombre réel.*

2) *Le produit de deux nombres réels est un nombre réel.*

3) $a+b=b+a \qquad a\times b=b\times a$ — *commutativité*

4) $a+(b+c)=(a+b)+c \qquad a\times(b\times c)=(a\times b)\times c$ — *associativité*

5) $0+a=a \qquad 1\times a=a$ — *élément neutre*

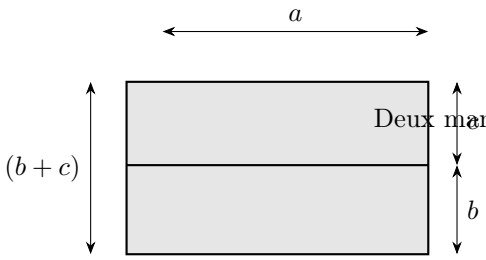
6) $a+(-a)=0 \qquad a\times\dfrac{1}{a}=1$ — *élément symétrique*

7) $a\times(b+c)=a\times b+a\times c$ — *distributivité*

8) $(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd$ — *double distributivité*

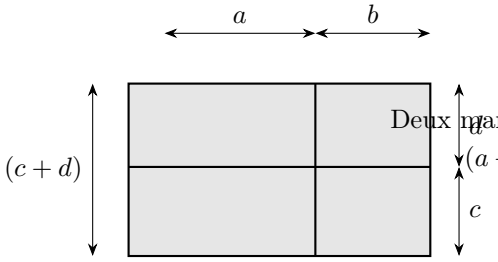
9) $(-a)b=a(-b)=-ab \qquad (-a)(-b)=ab$ — *règle des signes*

Illustration de la distributivité / mise en évidence



Deux manières de calculer l'aire du rectangle :
$a(b+c)=ab+ac$

Illustration de la double distributivité / mise en évidence



Deux manières de calculer l'aire du rectangle :
$(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd$

Règle de la multiplication par zéro

Propriété 4. Produit par zéro

Lorsque l'on multiplie un nombre réel par 0, on trouve toujours 0.
Autrement dit : $a\cdot 0=0\cdot a=0$.

Propriété 5. Produit nul

Dire que le produit de deux nombres réels vaut 0 est **équivalent** à dire que l'un des deux nombres (au moins) est égal à 0.
Autrement dit : $a\cdot b=0 \iff a=0$ **ou** $b=0$.

5.1 Ordre des opérations

Pour déterminer la valeur d'une expression arithmétique, on décide d'effectuer les différentes opérations en suivant **l'ordre indiqué par les règles** ci-dessous :

1. *Les opérations à l'intérieur d'une paire de parenthèses qui ne contient pas de parenthèse.*

2. *Les puissances.*

3. *Les multiplications et les divisions de gauche à droite.*

4. *Les additions et les soustractions de gauche à droite.*

Remarques

a) Si, dans une écriture sans parenthèse, il ne reste que des multiplications et des divisions (ou que des additions et des soustractions), il faut effectuer ces opérations de gauche à droite :

$$3 \times 8 \div 4 \times 2 = 24 \div 4 \times 2 = 6 \times 2 = 12 \qquad 7 - 2 + 5 = 5 + 5 = 10.$$

b) La barre de fraction représente une division, mais attention à l'ordre des opérations :

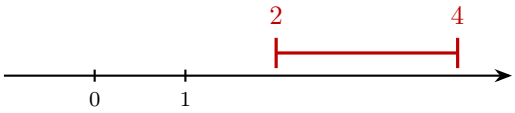
$\dfrac{2+7}{4+3}$ s'écrit, sans la barre de fraction, $(2+7)/(4+3)$.

VI Intervalles de $\mathbb{R}$

6.1 Notations

L'ensemble de tous les nombres réels x tels que $2 \leqslant x \leqslant 4$ peut se représenter sur une droite graduée.

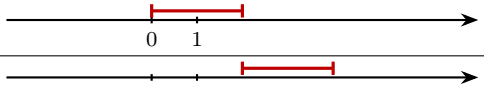
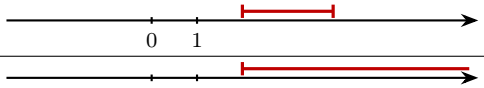
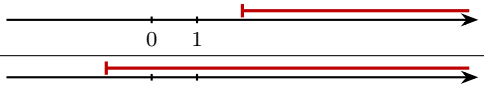
Cet ensemble est appelé un **intervalle** et se note $[2\,;4]$.



Exemple :

L'ensemble de tous les nombres réels x tels que $-2 \leqslant x \leqslant 7$ se note $[-2\,;7]$.

On a par exemple : $4 \in [-2\,;7]$ $\quad -1 \in [-2\,;7]$ $\quad 8 \notin [-2\,;7]$.

Nombres réels x	Notation	Représentation
$2 \leqslant x \leqslant 4$	$[2\,;4]$	
$-1 < x \leqslant 3$	$]-1\,;3]$	
$0 \leqslant x < 2$	$[0\,;2[$	
$2 < x < 4$	$]2\,;4[$	
$x \geqslant 2$	$[2\,;+\infty[$	
$x > -1$	$]-1\,;+\infty[$	
$x \leqslant 3$	$]-\infty\,;3]$	
$x < 2$	$]-\infty\,;2[$	

Remarque : l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$ est un intervalle qui peut se noter $]-\infty\,;+\infty[$.

6.2 Application aux inéquations

Une **inéquation** est une inégalité qui contient une inconnue x.

Résoudre une inéquation, c'est trouver toutes les valeurs de x qui vérifient cette inégalité. Il s'agit d'un ensemble de valeurs. Pour représenter l'ensemble des solutions, on utilise un intervalle. Les techniques de résolution des inéquations sont semblables à celles utilisées pour les équations.

Méthode : résoudre l'inéquation et donner les solutions sous forme d'un intervalle : $2x - 3 < 4$

$$\begin{aligned} 2x - 3 &< 4 \\ 2x &< 4 + 3 \\ 2x &< 7 \\ x &< \frac{7}{2} \end{aligned}$$



L'ensemble des solutions est l'intervalle $\left]-\infty\,;\,\frac{7}{2}\right[$.

6.3 Intervalle ouvert et intervalle fermé

Définition 8. Intervalle ouvert, intervalle fermé

On dit qu'un intervalle est **fermé** si ses extrémités appartiennent à l'intervalle.
On dit qu'il est **ouvert** dans le cas contraire.

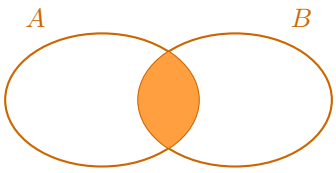
Exemple 7. Trois intervalles

— l'intervalle $[-2\,;5]$ est un intervalle fermé. On a : $-2 \in [-2\,;5]$ et $5 \in [-2\,;5]$;
— l'intervalle $]2\,;6[$ est un intervalle ouvert. On a : $2 \notin]2\,;6[$ et $6 \notin]2\,;6[$;
— l'intervalle $]6\,;+\infty[$ est également un intervalle ouvert.

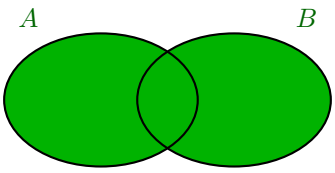
6.4 Intersections et réunions d'intervalles

Définition 9. Intersection et réunion

— l'**intersection** de deux ensembles A et B est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A **et** à B ; on le note $A \cap B$;
— la **réunion** de deux ensembles A et B est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A **ou** à B ; on la note $A \cup B$.



$A \cap B$



$A \cup B$

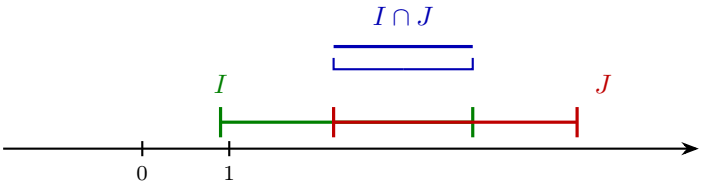
Méthode : déterminer l'intersection et la réunion d'intervalles

Dans les cas suivants, déterminer l'intersection et la réunion des intervalles I et J :

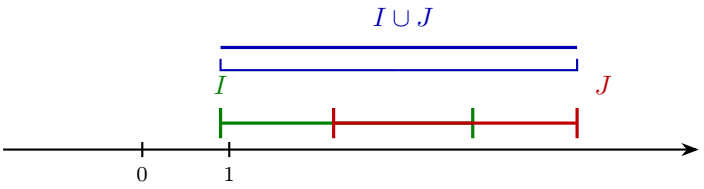
1) $I = [-1\,;3[$ et $J =]0\,;4[$

2) $I =]-\infty\,;-1]$ et $J = [1\,;4]$

1) Pour visualiser les ensembles solutions, on peut représenter les intervalles I et J sur un même axe gradué.

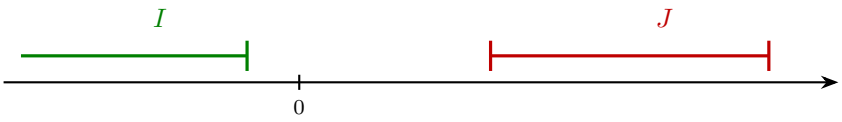


Les nombres de l'intersection des deux ensembles sont les nombres qui appartiennent à la fois aux deux ensembles : il s'agit donc de la zone de l'axe gradué où les deux ensembles se superposent. Ainsi $I \cap J = [0\,;3]$.



Les nombres de la réunion des deux ensembles sont les nombres qui appartiennent au moins à l'un des deux ensembles : il s'agit donc de la zone de l'axe gradué marquée soit par l'intervalle I, soit par l'intervalle J. Ainsi $I \cup J = [-1\,;4[$.

2)



Ici, les ensembles I et J n'ont pas de zone en commun. L'intersection des deux intervalles est vide.

Un ensemble qui ne contient aucun élément s'appelle l'**ensemble vide** et se note $\varnothing$.

On a alors : $I \cap J = \varnothing$ et $I \cup J =]-\infty\,;-1] \cup [1\,;4]$.

VII Valeur absolue d'un réel

7.1 Définition

Exemples :

— la valeur absolue de -5 est égale à 5 ;

— la valeur absolue de 8 est égale à 8.

Définition 10. Valeur absolue

La **valeur absolue** d'un nombre A est égale au nombre A si A est positif, et au nombre $-A$ si A est négatif. La valeur absolue de A se note $|A|$.

Exemple 8. Valeur absolue de $x-5$

$$|x-5| = \begin{cases} x-5 & \text{si } x \geqslant 5 \\ 5-x & \text{si } x \leqslant 5 \end{cases}$$

Propriété 6. Propriétés de la valeur absolue

Soit x et y deux nombres réels.

1) $|x| \geqslant 0$ **2)** $|-x| = |x|$ **3)** $\sqrt{x^2} = |x|$ **4)** $|x| = 0$ équivaut à $x = 0$

5) $|x| = |y|$ équivaut à $x = y$ ou $x = -y$ **6)** $|xy| = |x| \times |y|$ **7)** $\left|\dfrac{x}{y}\right| = \dfrac{|x|}{|y|}$ pour $y \neq 0$

Exemple 9. Deux vérifications

1) $|-3| = 3$ et $|3| = 3$ donc $|-3| = |3|$

2) $\sqrt{(-5)^2} = \sqrt{25} = 5$ et $|-5| = 5$ donc $\sqrt{(-5)^2} = |-5|$

7.2 Distance et valeur absolue

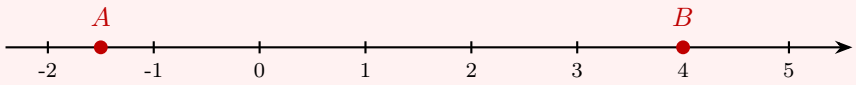
Propriété 7. Distance et valeur absolue

Soient a et b deux nombres réels. Sur une droite graduée, la distance entre les points A et B d'abscisses respectives les nombres a et b est le nombre $|a-b|$.

Exemple 10. Distance entre $-1{,}5$ et 4

Calculer la distance entre les nombres $-1{,}5$ et 4 :

$$d(-1{,}5\,;4) = |4-(-1{,}5)| = 5{,}5.$$



Propriété 8. Écart à un réel

Soit $a \in \mathbb{R}$.
Dire que x est tel que $|x-a| \leqslant r$ signifie que x appartient à l'intervalle $[a-r\,;a+r]$.

Exemple 11. $|x-5| \leqslant 2$

Soit un réel x tel que $|x-5| \leqslant 2$. Cela signifie que $x \in [5-2\,;5+2]$, soit $x \in [3\,;7]$. Géométriquement, cela se traduit par le fait que la distance du point d'abscisse x au point d'abscisse 5 est inférieure ou égale à 2.

